Diccionario de Datos — Marketplace UPIIT

Los siguientes tipos de datos y restricciones corresponden a la implementación actual de la base de datos Marketplace UPIIT en MySQL 8.0.

Las claves primarias se identifican como **PK**, las claves foráneas como **FK** y las restricciones de unicidad como **UNIQUE**. Se indican también los valores predeterminados y las restricciones adicionales que permiten mantener la integridad de los datos.

1. Entidad: Usuario

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_usuario	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único del usuario.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del usuario.
correo	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico del usuario.
contrasena_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña almacenada mediante un valor hash para la autenticación.
tipo_usuario	ENUM('COMPRADOR','VENDEDOR','AMBOS','ADMIN')	NOT NULL, DEFAULT 'COMPRADOR'	Tipo de usuario dentro de la

			plataforma.
estado	ENUM('ACTIVO','SUSPENDIDO','INACTIVO')	NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVO'	Estado actual de la cuenta.
fecha_registro	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora en que se registró el usuario.

Clave primaria: id_usuario

Restricciones adicionales:

- correo debe ser único para cada usuario.
- tipo_usuario tiene como valor predeterminado COMPRADOR.
- estado tiene como valor predeterminado ACTIVO.

La entidad Usuario se relaciona con Vendedor, Producto, Reserva y Cuenta_aplicacion. Un usuario puede registrar productos, realizar reservas y, si corresponde, contar con un registro como vendedor o una cuenta SQL vinculada.

2. Entidad: Vendedor

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_usuario	INT	PK, FK, NOT NULL	Identificador del usuario que tiene la función de vendedor.

Clave primaria: id_usuario

Clave foránea:

id_usuario → Usuario(id_usuario)

La tabla Vendedor funciona como una especialización de Usuario. Su finalidad es identificar a los usuarios que pueden realizar operaciones como vendedores dentro de la plataforma.

Cada registro de Vendedor corresponde a un usuario existente. La clave primaria también funciona como clave foránea, por lo que no se genera un identificador independiente.

3. Entidad: Horario

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_horario	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único del horario.
id_vendedor	INT	FK, NOT NULL	Identificador del vendedor al que pertenece el horario.
dia	ENUM('LUNES','MARTES','MIERCOLES','JUEVES','VIERNES','SABADO','DOMINGO')	NOT NULL	Día de la semana correspondiente al horario.
hora_inicio	TIME	NOT NULL	Hora en que inicia la disponibilidad.
hora_fin	TIME	NOT NULL	Hora en que termina la disponibilidad.

Clave primaria: id_horario

Clave foránea:

id_vendedor → Vendedor(id_usuario)

Restricción adicional:

hora_fin > hora_inicio.

Cada horario pertenece obligatoriamente a un vendedor. Un vendedor puede registrar cero o varios horarios de disponibilidad.

4. Entidad: Producto

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_producto	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único del producto.
id_usuario	INT	FK, NOT NULL	Usuario propietario del producto.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del producto.
descripcion	TEXT	NULL	Descripción general del producto.
estado	ENUM('ACTIVO','INACTIVO')	NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVO'	Estado actual del producto.
fecha_creacion	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora en que se registró el producto.

Clave primaria: id_producto

Clave foránea:

id_usuario → Usuario(id_usuario)

Cada producto pertenece obligatoriamente a un usuario. Un usuario puede registrar varios productos.

La información de ingredientes, alérgenos e imágenes ya no se almacena directamente en esta tabla. Se utilizan tablas independientes para permitir que cada producto tenga varios ingredientes, alérgenos e imágenes.

5. Entidad: Producto_ingrediente

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_producto	INT	PK, FK, NOT NULL	Identificador del producto al que pertenece el ingrediente.
ingrediente	VARCHAR(100)	PK, NOT NULL	Nombre del ingrediente.

Clave primaria compuesta: (id_producto, ingrediente)

Clave foránea:

id_producto → Producto(id_producto)

Esta tabla almacena los ingredientes de cada producto. Un producto puede tener varios ingredientes y cada ingrediente se registra como un atributo independiente.

La combinación de id_producto e ingrediente debe ser única, evitando registrar dos veces el mismo ingrediente para un mismo producto.

6. Entidad: Producto_alergeno

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_producto	INT	PK, FK, NOT NULL	Identificador del producto al que pertenece el alérgeno.
alergeno	VARCHAR(100)	PK, NOT NULL	Nombre del alérgeno presente en el producto.

Clave primaria compuesta: (id_producto, alergeno)

Clave foránea:

id_producto → Producto(id_producto)

Esta tabla almacena los posibles alérgenos asociados a cada producto. Un producto puede contener varios alérgenos, los cuales se registran de manera independiente.

La combinación de id_producto y alergeno debe ser única.

7. Entidad: Imagen

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_imagen	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la imagen.
id_producto	INT	FK, NOT NULL	Identificador del producto al que pertenece la imagen.

Clave primaria: id_imagen

Clave foránea:

id_producto → Producto(id_producto)

Cada imagen pertenece obligatoriamente a un producto. Un producto puede tener cero o varias imágenes.

La información de los archivos asociados a cada imagen se almacena en la tabla Imagen_archivo.

8. Entidad: Imagen_archivo

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_imagen	INT	PK, FK, NOT NULL	Identificador de la imagen a la que pertenece el archivo.
archivo	VARCHAR(255)	PK, NOT NULL	Nombre o ruta del archivo de imagen.

Clave primaria compuesta: (id_imagen, archivo)

Clave foránea:

id_imagen → Imagen(id_imagen)

Esta tabla almacena los nombres o rutas de los archivos asociados a una imagen. Una imagen puede tener uno o varios archivos registrados.

9. Entidad: Ubicacion

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción

id_ubicacion	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la ubicación.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la ubicación.
descripcion	TEXT	NULL	Descripción o información adicional de la ubicación.
estado	ENUM('ACTIVA','INACTIVA')	NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVA'	Estado actual de la ubicación.

Clave primaria: id_ubicacion

Una ubicación puede utilizarse en cero o varias reservas. Cada reserva debe estar asociada obligatoriamente a una ubicación.

10. Entidad: Publicacion

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_publicacion	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la publicación.
id_vendedor	INT	FK, NOT NULL	Vendedor responsable de la publicación.
fecha_publicacion	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora en que se creó la

			publicación.
fecha_hora_inicio	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora en que comienza el periodo de la publicación.
fecha_hora_fin	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora en que termina el periodo de la publicación.
estado	ENUM('BORRADOR','ACTIVA','AGOTADA','FINALIZADA','CANCELADA')	NOT NULL, DEFAULT 'BORRADOR'	Estado actual de la publicación.

Clave primaria: id_publicacion

Clave foránea:

id_vendedor → Vendedor(id_usuario)

Restricción adicional:

fecha_hora_fin > fecha_hora_inicio.

Cada publicación pertenece obligatoriamente a un vendedor. Un vendedor puede crear varias publicaciones.

A diferencia de la versión anterior, una publicación ya no corresponde a un único producto. Puede agrupar varios productos mediante la tabla Detalle_publicacion, compartiendo el mismo periodo de entrega.

11. Entidad: Detalle_publicacion

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_detalle_publicacion	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único del detalle de publicación.
id_publicacion	INT	FK, NOT NULL	Identificador de la publicación a la que pertenece el producto.
id_producto	INT	FK, NOT NULL	Identificador del producto incluido en la publicación.
precio	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Precio del producto dentro de la publicación.
cantidad_publicada	INT	NOT NULL	Cantidad total de unidades que se ofrecen.

cantidad_disponible	INT	NOT NULL	Cantidad de unidades que todavía pueden reservarse.
estado	ENUM('DISPONIBLE','AGOTADO','RETIRADO')	NOT NULL, DEFAULT 'DISPONIBLE'	Estado del producto dentro de la publicación.

Clave primaria: id_detalle_publicacion

Claves foráneas:

id_publicacion → Publicacion(id_publicacion)

id_producto → Producto(id_producto)

Restricciones adicionales:

- UNIQUE(id_publicacion, id_producto): evita agregar dos veces el mismo producto a una publicación.
- UNIQUE(id_detalle_publicacion, id_publicacion): permite establecer una relación mediante una clave foránea compuesta desde Detalle_reserva.
- precio >= 0.
- cantidad_publicada > 0.
- cantidad_disponible >= 0.
- cantidad_disponible <= cantidad_publicada.

Esta tabla funciona como entidad intermedia entre Publicacion y Producto. Además de relacionarlos, almacena los datos específicos de cada producto dentro de una publicación, como el precio y las cantidades.

Un producto puede aparecer en varias publicaciones y una publicación puede contener varios productos.

12. Entidad: Reserva

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción

id_reserva	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la reserva.
id_comprador	INT	FK, NOT NULL	Usuario que realiza la reserva.
id_publicacion	INT	FK, NOT NULL	Publicación sobre la cual se realiza la reserva.
id_ubicacion	INT	FK, NOT NULL	Ubicación donde se realizará la entrega.
fecha_reserva	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora en que se realizó la reserva.
estado	ENUM('PENDIENTE','CONFIRMADA','COMPLETADA','CANCELADA')	NOT NULL, DEFAULT 'PENDIENTE'	Estado actual de la reserva.

Clave primaria: id_reserva

Claves foráneas:

id_comprador → Usuario(id_usuario)

id_publicacion → Publicacion(id_publicacion)

id_ubicacion → Ubicacion(id_ubicacion)

Restricción adicional:

UNIQUE(id_reserva, id_publicacion): permite establecer una relación compuesta con Detalle_reserva.

Cada reserva pertenece obligatoriamente a un comprador, corresponde a una publicación y utiliza una ubicación.

Una publicación puede recibir varias reservas y un comprador puede realizar varias reservas.

La cantidad y los productos reservados ya no se almacenan directamente en esta tabla. Esa información se registra en Detalle_reserva.

13. Entidad: Detalle_reserva

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_detalle_reserva	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único del detalle de reserva.
id_reserva	INT	FK compuesta, NOT NULL	Identificador de la reserva a la que pertenece el detalle.
id_publicacion	INT	FK compuesta, NOT NULL	Publicación a la que pertenece el producto reservado.
id_detalle_publicacion	INT	FK compuesta, NOT NULL	Producto específico dentro de la publicación que se está reservando.
cantidad	INT	NOT NULL	Cantidad de unidades reservadas.

precio_unitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Precio del producto al momento de realizar la reserva.

Clave primaria: id_detalle_reserva

Claves foráneas compuestas:

(id_reserva, id_publicacion) → Reserva(id_reserva, id_publicacion)

(id_detalle_publicacion, id_publicacion) → Detalle_publicacion(id_detalle_publicacion, id_publicacion)

Restricciones adicionales:

- UNIQUE(id_reserva, id_detalle_publicacion): evita registrar dos detalles separados para el mismo producto dentro de una reserva.
- cantidad > 0.
- precio_unitario >= 0.

Esta tabla permite que una reserva contenga varios productos pertenecientes a una misma publicación.

Las claves foráneas compuestas garantizan que el producto reservado pertenezca a la misma publicación que la reserva. De esta manera, no es posible combinar productos de publicaciones diferentes en una sola reserva.

El campo precio_unitario conserva el precio que tenía el producto al momento de realizar la reserva, independientemente de cambios posteriores en el precio de la publicación.

14. Entidad: Cuenta_aplicacion

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
usuario_sql	VARCHAR(80)	PK, NOT NULL	Nombre de la cuenta de MySQL vinculada al usuario de la plataforma.
id_usuario	INT	FK, NOT NULL, UNIQUE	Identificador del usuario correspondiente dentro de la aplicación.

Clave primaria: usuario_sql

Clave foránea:

id_usuario → Usuario(id_usuario)

Restricción adicional:

id_usuario debe ser único, por lo que un usuario de la aplicación no puede estar vinculado a varias cuentas SQL.

Esta tabla relaciona las cuentas de MySQL con los usuarios registrados en la aplicación. Permite identificar qué usuario está ejecutando operaciones mediante su cuenta SQL y aplicar controles de propiedad sobre los productos y publicaciones.

Resumen de claves foráneas

Tabla	Campo(s) FK	Tabla referenciada	Campo(s) referenciado(s)
Vendedor	id_usuario	Usuario	id_usuario
Horario	id_vendedor	Vendedor	id_usuario
Producto	id_usuario	Usuario	id_usuario
Producto_ingrediente	id_producto	Producto	id_producto
Producto_alergeno	id_producto	Producto	id_producto
Imagen	id_producto	Producto	id_producto
Imagen_archivo	id_imagen	Imagen	id_imagen
Publicacion	id_vendedor	Vendedor	id_usuario
Detalle_publicacion	id_publicacion	Publicacion	id_publicacion
Detalle_publicacion	id_producto	Producto	id_producto
Reserva	id_comprador	Usuario	id_usuario
Reserva	id_publicacion	Publicacion	id_publicacion
Reserva	id_ubicacion	Ubicacion	id_ubicacion
Detalle_reserva	(id_reserva, id_publicacion)	Reserva	(id_reserva, id_publicacion)
Detalle_reserva	(id_detalle_publicacion, id_publicacion)	Detalle_publicacion	(id_detalle_publicacion, id_publicacion)

Cuenta_aplicacion	id_usuario	Usuario	id_usuario

Resumen de relaciones y cardinalidades

Relación	Primera entidad	Segunda entidad	Cardinalidad
Es un vendedor	Usuario	Vendedor	Usuario (1,1) — Vendedor (1,1)
Establece	Vendedor	Horario	Vendedor (0,N) — Horario (1,1)
Posee	Usuario	Producto	Usuario (0,N) — Producto (1,1)
Tiene ingredientes	Producto	Producto_ingrediente	Producto (0,N) — Producto_ingrediente (1,1)
Tiene alérgenos	Producto	Producto_alergeno	Producto (0,N) — Producto_alergeno (1,1)
Contiene imágenes	Producto	Imagen	Producto (0,N) — Imagen (1,1)
Contiene archivos	Imagen	Imagen_archivo	Imagen (0,N) — Imagen_archivo (1,1)
Crea	Vendedor	Publicacion	Vendedor (0,N) — Publicacion (1,1)
Incluye	Publicacion	Detalle_publicacion	Publicacion (1,N) — Detalle_publicacion (1,1)
Se ofrece en	Producto	Detalle_publicacion	Producto (0,N) — Detalle_publicacion (1,1)
Realiza	Usuario	Reserva	Usuario (0,N) — Reserva (1,1)
Recibe	Publicacion	Reserva	Publicacion (0,N) — Reserva (1,1)
Utiliza	Ubicacion	Reserva	Ubicacion (0,N) — Reserva (1,1)
Contiene	Reserva	Detalle_reserva	Reserva (1,N) — Detalle_reserva (1,1)

Corresponde a	Detalle_publicacion	Detalle_reserva	Detalle_publicacion (0,N) — Detalle_reserva (1,1)
Vincula	Usuario	Cuenta_aplicacion	Usuario (0,1) — Cuenta_aplicacion (1,1)

Consideraciones sobre las restricciones NOT NULL

Los campos que funcionan como claves primarias son obligatoriamente NOT NULL por definición.

Las claves foráneas que representan relaciones obligatorias también se establecen como NOT NULL. Entre ellas se encuentran:

- Vendedor.id_usuario
- Horario.id_vendedor
- Producto.id_usuario
- Producto_ingrediente.id_producto
- Producto_alergeno.id_producto
- Imagen.id_producto
- Imagen_archivo.id_imagen
- Publicacion.id_vendedor
- Detalle_publicacion.id_publicacion
- Detalle_publicacion.id_producto
- Reserva.id_comprador
- Reserva.id_publicacion
- Reserva.id_ubicacion
- Detalle_reserva.id_reserva
- Detalle_reserva.id_publicacion
- Detalle_reserva.id_detalle_publicacion
- Cuenta_aplicacion.id_usuario

Los campos que no están determinados como obligatorios pueden aceptar NULL. En esta versión, el campo descripcion de Producto y el campo descripcion de Ubicacion son opcionales.

Los campos que tienen valores predeterminados se inicializan automáticamente cuando no se proporciona un valor durante la inserción.

Consideraciones adicionales de integridad

Además de las restricciones de las tablas, la base de datos utiliza triggers y procedimientos almacenados para proteger la integridad de la información.

1. Propiedad de los productos

Los triggers de Detalle_publicacion verifican que el producto agregado pertenezca al mismo vendedor que creó la publicación.

2. Control de cantidades

Las restricciones CHECK impiden registrar precios negativos, cantidades no válidas o cantidades disponibles superiores a las publicadas.

3. Integridad de las reservas

Las claves foráneas compuestas de Detalle_reserva impiden que una reserva contenga productos pertenecientes a publicaciones diferentes.

4. Control de operaciones

Los procedimientos almacenados verifican la identidad del usuario y su propiedad sobre los productos, publicaciones y reservas antes de permitir determinadas operaciones.

5. Separación de responsabilidades

Los permisos de MySQL se organizan mediante roles de administrador, vendedor y comprador. Los usuarios vendedores y compradores realizan las modificaciones mediante procedimientos almacenados, en lugar de tener permisos directos de modificación sobre las tablas.